Solución de la pregunta 33

GEOMETRÍA · ÁNGULOS DE DEPRESIÓN (M2)

Desde lo alto de un faro de 30 m de altura se observan dos botes alineados con la base del faro y al mismo lado de ella, con ángulos de depresión de $45\,^\circ$ y $30\,^\circ$. ¿Cuál es la distancia entre los botes?

A) $10\sqrt{3}$ m

B) $30(\sqrt{3}-1)$ m

C) $30\sqrt{3}$ m

D) $30(\sqrt{3}+1)$ m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Relaciona depresión con elevación

El ángulo de depresión desde el faro es igual al ángulo de elevación desde el bote (ángulos alternos internos).

2 Calcula la distancia al bote cercano

$$\tan 45\,^\circ = \frac{30}{d_1} \Rightarrow d_1 = 30 \text{ m}.$$

3 Calcula la distancia al bote lejano

$$\tan 30\,^\circ = \frac{30}{d_2} \Rightarrow d_2 = \frac{30}{\sqrt{3}/3} = 30\sqrt{3} \text{ m}.$$

4 Resta

$$d_2 - d_1 = 30\sqrt{3} - 30 = 30(\sqrt{3}-1) \approx 22 \text{ m}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $30\tan 30\,^\circ$, poniendo la altura en el lugar del cateto adyacente.

C) Es la distancia del faro al bote lejano, no la distancia entre los botes.

D) Suma las distancias, como si los botes estuvieran a distinto lado del faro.

Idea clave. Ángulo de depresión = ángulo de elevación desde el objeto observado. Con ambos botes al mismo lado, la distancia entre ellos es una resta.